# ナレッジスパイラル：持続可能なシステム運用を支える7段階プロジェクト管理手法の提案

## 要旨

本論文では、プロジェクト管理における知識継承と継続的改善を目的とした新しい手法「ナレッジスパイラル（Knowledge Integration Spiral Method: KISM）」を提案する。

**本手法の核心的な問いは、「プロジェクトは終わるが、システムは動き続ける」という非対称性にどう対処するか、である。**

システムは契約期間を超えて稼働し続け、その間に幾度となく変更・保守が行われる。そのとき、変更作業を安全に、正しく行えるかどうかは、プロジェクト期間中に作成されたドキュメントとナレッジの質に決定的に依存する。不完全なドキュメント、曖昧な仕様記述、失われた設計意図は、将来の変更作業における不具合リスクを累積的に高める。

本手法は、この問題を「コミュニケーションの改善」という曖昧な解決策ではなく、**プロセス設計と構造的仕組み**によって克服する。BRIEFEDという頭字語で表される7段階プロセスは、将来の保守・運用フェーズで安全に使えるドキュメントとナレッジを、プロジェクト遂行の中に組み込む設計となっている。

組織学習は、この目的を達成するための手段であり、それ自体が目的ではない。最終目標は、**システムのライフサイクル全体を通じた安全で正しい運用**である。

**キーワード：** プロジェクト管理、システム運用、知識管理、継続的改善、PMO、変更管理、保守性、心理的障壁、AI活用、人間-AI協調

---

## 1. はじめに

### 1.1 研究背景：プロジェクトとシステムの非対称性

現代のシステム開発において、根本的かつ見過ごされがちな問題がある。それは、**プロジェクトは一時的だが、システムは継続する**という非対称性である。

プロジェクトには開始と終了がある。予算が割り当てられ、チームが編成され、成果物が納品され、検収が完了すれば、プロジェクトは終わる。PMは次のプロジェクトに移り、メンバーは解散し、プロジェクトの記憶は徐々に薄れていく。

しかし、システムは動き続ける。納品後5年、10年、時には20年以上にわたって稼働し、その間に数えきれない変更・修正・機能追加が行われる。そして、その変更作業を行うのは、多くの場合、元のプロジェクトメンバーではない。

**ここに決定的な問題がある。**

将来の保守担当者が変更作業を安全に行えるかどうかは、プロジェクト期間中に作成されたドキュメントとナレッジの質に完全に依存する。しかし、プロジェクトのインセンティブ構造は、短期のQCD（Quality, Cost, Delivery）達成に偏重しており、「将来の保守性」は評価されない。

その結果、以下の事態が常態化する：

- 「動けばドキュメントは後で」と言いながら、永遠に「後」は来ない
- 設計意図が記録されず、「なぜこうなっているか」が誰にもわからない
- 仕様変更の経緯が残らず、変更時に同じ議論が繰り返される
- 保守担当者が「地雷原を歩く」ような変更作業を強いられる

### 1.2 問題の本質：ドキュメントは誰のためにあるか

ドキュメント化の意義について、従来は以下のような説明がなされてきた：

- 「組織の知識資産として蓄積するため」
- 「組織学習を促進するため」
- 「ベストプラクティスを共有するため」

これらは間違いではないが、**抽象的すぎて現場のPMやエンジニアの行動を変えない**。「組織学習」のために今日の納期を遅らせる判断ができる人は稀である。

本研究は、ドキュメント化の意義を以下のように再定義する：

> **ドキュメントは、将来このシステムを変更する人が、安全に・正しく作業するためにある。**

この定義には、以下の含意がある：

1. **読者は「将来の保守担当者」である**：彼らは現在のプロジェクトメンバーではない可能性が高い。文脈を共有していない人にも伝わる記述が必要である。

2. **目的は「安全な変更作業」である**：ドキュメントの価値は、それを読んだ保守担当者が不具合を出さずに変更を完了できるかどうかで測られる。

3. **「正しい」とは仕様との整合性である**：変更後のシステムが、意図した仕様どおりに動作すること。そのためには、変更前の仕様が明確に記録されている必要がある。

### 1.3 なぜナレッジ活動は後回しにされるのか

システム開発の現場では、ナレッジの重要性を認識しながらも、それを固める活動の優先順位が低いと考える担当者が多い。その背景には、以下のような現場力学が存在する：

**短期成果への偏重：** 赤字プロジェクトのPMは人事考課が悪くなるため、目の前の実装作業を優先しがちである。「システムは正しく動かなければならないが、まずは納期に間に合わなければ意味がない」という論理のもと、要件定義や基本設計のドキュメント化は後回しにされる。

**見切り発車の常態化：** 契約についても、システム仕様書やサービス仕様書への顧客承認が遅れ、見切り発車でシステム開発に着手するケースが少なくない。工程が進む中でドキュメントが後回しになり、プログラムの拠り所がはっきりしないまま仕様変更が繰り返される。

**将来コストの不可視性：** 不完全なドキュメントによる将来の保守コスト増大は、現在のプロジェクトの評価には反映されない。「今」の納期遅延は即座にペナルティになるが、「5年後」の保守困難は誰の責任にもならない。

**決定の先送り：** 権限を与えられているにもかかわらず、自分で決定することを避ける傾向がある。「お客様の確認待ち」「上司の承認待ち」という名目で決定が先送りされ、その間にプロジェクトは進行し、後から大きな手戻りが発生する。

### 1.4 「コミュニケーション改善」の限界

プロジェクト失敗の原因分析において、「コミュニケーション不足」は最も頻繁に挙げられる要因の一つである。しかし、「コミュニケーションを改善せよ」という処方箋には本質的な限界がある：

- **権限の曖昧さを温存する：** 「よく話し合って決める」は、誰が決定権を持つかを曖昧にしたまま、関係性や力関係で物事を決めることを意味する
- **構造的問題を個人に帰着させる：** コミュニケーション能力の高低という個人スキルの問題に矮小化される
- **再現性がない：** 「あのPMはコミュニケーション力が高かったからうまくいった」では、組織的な改善にならない

本研究は、これらの課題を「コミュニケーションの改善」ではなく、**プロセス設計と構造的仕組み**によって解決することを目指す。

### 1.5 研究目的

本研究は、以下の目的を達成する新しいプロジェクト管理手法を提案する：

**最終目標：** システムのライフサイクル全体を通じた安全で正しい運用の実現

**そのための手段：**

1. **将来の変更作業に使えるドキュメント・ナレッジの整備**をプロジェクトプロセスに組み込む
2. **心理的障壁への対処**：ナレッジ活動を阻害する人間心理への対策を各段階に組み込む
3. **構造による解決**：個人の能力や関係性に依存しない、仕組みとしての解決策を設計

組織学習は、これらを通じて副次的に達成される成果であり、それ自体が目的ではない。

---

## 2. 既存手法の分析

### 2.1 PDCA サイクル

デミング博士により普及されたPDCAサイクル（Plan-Do-Check-Act）は、継続的改善の代表的な手法である。4段階の循環により、計画的な改善活動を支援する。

**特徴：**

- 4段階のシンプルな構造
- 問題解決と改善に焦点
- 製造業を中心に広く普及

**限界：**

- 知識継承の明示化不足
- ステークホルダー間の合意形成プロセスの曖昧性
- **システムライフサイクル視点の欠如**
- **心理的障壁への対処が欠如**
- **決定権限・責任の明示がない**

### 2.2 OODA ループ

ジョン・ボイド大佐により開発されたOODAループ（Observe-Orient-Decide-Act）は、高速な意思決定を重視した手法である。

**特徴：**

- 観察から行動までの迅速なサイクル
- 環境変化への適応性重視
- 競争優位の獲得を目的

**限界：**

- 長期的な知識蓄積への配慮不足
- 組織的な合意形成の軽視
- ドキュメント化プロセスの欠如
- **速度重視が「見切り発車」を正当化するリスク**
- **将来の保守性への配慮がない**

### 2.3 既存手法の課題整理

既存の循環型改善手法は、いずれも以下の点で限界がある：

1. **プロジェクト完結型の視点：** システムのライフサイクル全体を視野に入れていない
2. **知識継承の明示化不足：** 暗黙知の形式知化プロセスが体系化されていない
3. **将来の保守性への無配慮：** 「将来の変更作業を安全にする」という視点がない
4. **人間心理への無配慮：** プロセスが実行されない心理的・構造的要因を考慮していない
5. **決定構造の欠如：** 誰が、いつまでに、何を決定するかが不明確

---

## 3. プロジェクト失敗の心理的・構造的要因

本章では、プロジェクト現場でナレッジ活動が後回しにされる要因を、心理的要因と構造的要因に分けて分析する。これらの要因への理解なくして、いかなるプロセス改善も形骸化するリスクがある。

### 3.1 心理的要因

#### 3.1.1 学生症候群（Student Syndrome）

科学者エリヤフ・ゴールドラットが名付けた「学生症候群」は、締め切り直前まで作業を開始しなくなる人間の傾向を指す。

プロジェクト管理において、この傾向は以下のように現れる：

- 時間的余裕（バッファ）があると、その開始時期を遅らせる
- 余裕があるから別の作業を優先させる
- 結局バッファを食いつぶし、ドキュメント作成の時間がなくなる

#### 3.1.2 パーキンソンの法則（Parkinson's Law）

「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」という法則。

プロジェクト管理への影響：

- 本来5時間で終わる作業に8時間を割り当てると、8時間かかる
- 見積もりにバッファを含めると、そのバッファ分だけ作業が膨張する
- ドキュメント作成用の時間が常に「余った時間」として扱われ、消失する

#### 3.1.3 現在バイアス（Present Bias）

行動経済学で知られる「現在バイアス」は、将来の大きな利益よりも目の前の小さな利益を優先する人間の傾向である。

プロジェクト管理への影響：

- **将来の保守容易性よりも、目の前の納期達成を優先**
- ドキュメント化の長期的価値よりも、即座のコーディングを選択
- 「後で書く」が「永遠に書かない」になる

#### 3.1.4 決定回避と責任分散（Decision Avoidance and Diffusion of Responsibility）

権限を委譲されているにもかかわらず、自分で決定することを避ける傾向は、プロジェクト現場で極めて頻繁に観察される。

**現れ方：**

- 「お客様が決めてくれない」と言いながら、実は自分で提案・決定する権限があるのに行使しない
- 必要以上に上司の承認を求める（「念のため確認」の乱発）
- 会議で決めようとする（一人で決めると責任が自分に集中するから）
- 「検討中」「確認中」のまま時間だけが過ぎる

**背景にある心理：**

- **後悔回避（Regret Aversion）：** 「あのとき自分が決めたせいで...」と言われたくない
- **現状維持バイアス：** 決定は変化を伴うので、決めないほうが安全に感じる
- **減点主義への適応：** 決定して失敗するより、決定しないで失敗したほうがダメージが少ないという学習

### 3.2 構造的要因

#### 3.2.1 PM評価構造と短期志向

多くの組織では、PMの評価が短期的なQCD達成に偏重している。特に：

- **赤字プロジェクトへのペナルティ：** 赤字を出したPMは人事考課が悪化
- **納期遵守の過度な強調：** 遅延したPMへの厳しい評価
- **将来の保守性への無評価：** ドキュメント品質や後続プロジェクトへの貢献が評価されない

この評価構造は、PMに「まず納期を守る」「実装を優先する」という行動を合理的に選択させる。

#### 3.2.2 プロジェクト完結型の思考

多くのPMは、「検収完了」をゴールとして思考する。しかし、システムの所有者（顧客）と保守担当者にとっては、検収は「始まり」である。

このギャップが、以下の問題を引き起こす：

- 検収後に発覚する問題への備えがない
- 保守フェーズで必要な情報が残されていない
- 「引き継ぎ」が形式的になり、実質的な知識移転が行われない

#### 3.2.3 将来コストの不可視性

不完全なドキュメントによる将来のコスト増大は、現在のプロジェクトからは見えない：

- 保守担当者が「解読」に費やす時間
- ドキュメント不備に起因する変更ミス
- 同じ議論を繰り返すための会議時間
- 最悪の場合、本番障害とその対応コスト

これらのコストは、元のプロジェクトには計上されず、「保守フェーズのコスト」として処理される。そのため、プロジェクト期間中にドキュメント品質を高めるインセンティブが働かない。

#### 3.2.4 慣例踏襲を許容する組織文化

多くの組織では、「なぜそうするのか」より「前例があるか」が重視される。特に法的根拠や契約解釈において、この傾向は深刻な問題を引き起こす：

- **確認コストの軽視：** 法令や契約条項を確認する時間は、工数として認められにくい。「調べている暇があったら手を動かせ」という圧力がかかる
- **「前任者踏襲」の正当化：** 「前のプロジェクトでもこうしていた」「業界の慣例だ」という説明が、根拠の代わりとして通用してしまう
- **問題発覚までの無関心：** 法的根拠の曖昧さは、問題が顕在化するまで誰も指摘しない。顕在化したときには既に手遅れであることが多い

公共システムや規制産業においては、法改正や制度変更によって「なぜこの仕様になっているか」の確認が必要になる場面が頻繁に発生する。そのとき、根拠が記録されていなければ、保守担当者は「たぶんこういう理由だろう」という推測で判断せざるを得ない。これは将来の変更作業における重大なリスク要因である。

問題をさらに複雑にしているのは、**仕様ホルダー（仕様の根拠を説明できるSE側の責任者）** が明確でないケースが多いことである。誰に確認すればよいかわからないまま、「前任者がそう決めた」で済ませてしまう。仕様ホルダーが不在のまま保守フェーズに入ると、変更判断のたびに「誰もわからない」状態が発生し、リスクを抱えたまま作業を進めることになる。

### 3.3 要因の相互作用と悪循環

これらの心理的要因と構造的要因は、相互に強化し合う悪循環を形成する：

```
短期QCD重視の評価構造
      ↓
「納期優先、ドキュメントは後で」
      ↓
見切り発車・ドキュメント後回し
      ↓
```

```
仕様変更の繰り返し・手戻り
        ↓
納期逼迫・品質低下
        ↓
さらにドキュメントが後回しに
        ↓
検収（ドキュメント不完全なまま）
        ↓
保守フェーズで問題噴出
        ↓
「コミュニケーション不足が原因」という総括
        ↓
構造的問題が温存されたまま次のプロジェクトへ
        ↓
次のシステムも保守困難に
```

この悪循環を断ち切るためには、「コミュニケーションを改善しましょう」ではなく、**構造と仕組みによって、将来の保守を見据えたナレッジ活動をプロジェクトに組み込む**プロセス設計が必要である。

---

# 4. ナレッジスパイラル手法の提案

## 4.1 基本概念

ナレッジスパイラル（Knowledge Integration Spiral Method: KISM）は、以下の基本思想に基づく：

- **システムライフサイクル視点：** プロジェクト完結ではなく、システムの長期運用を視野に入れる
- **将来の安全な変更のためのナレッジ：** ドキュメントは「将来の保守担当者が安全に変更できる」ために存在する
- **知識の螺旋状蓄積：** 各サイクルで得られた知識が次のサイクルに継承される
- **心理的障壁への対処：** 各段階に行動経済学的知見を組み込む
- **構造による解決：** コミュニケーション依存ではなく、仕組みとして問題を解決

## 4.2 「構造による解決」の原則

本手法は、心理的障壁を「個人の意識改革」や「コミュニケーション改善」ではなく、以下の構造的仕組みによって解決する：

### 4.2.1 決定権限の事前明示

- **RACIの厳密運用：** 各決定事項について、誰が決定権を持つか（Accountable）を明文化
- **「相談」と「決定」の明確な区別：** Consultedは意見を求められる立場であり、決定権はない
- **決定者の単一性：** 一つの決定事項に対して、Accountableは必ず一人

### 4.2.2 決定期限とデフォルトルール

- **期限の明示：** すべての決定事項に期限を設定
- **デフォルト案の事前定義：** 期限内に決定がなければ、予め定めたデフォルト案が自動採用される
- **「決定しない」という選択肢の排除：** 期限到来時に自動的に決定が下される仕組み

#### 4.2.3 将来コストの可視化

- **保守性指標の導入：** ドキュメント品質を定量評価し、プロジェクト評価に組み込む
- **技術的負債の明示：** 「後で対応」とした項目を負債として記録・追跡
- **変更容易性の評価：** 将来の変更作業にかかる想定コストを見積もり、記録

#### 4.2.4 ドキュメント作成の構造化

- **成果物としてのドキュメント：** コードと同様に、ドキュメントも「成果物」として工数を計上
- **完了条件へのドキュメント組み込み：** ドキュメント完成なくして「完了」と認めない
- **保守担当者視点でのレビュー：** 「これを読んで変更作業ができるか」を検証

### 4.3 7段階プロセス（BRIEFED）

ナレッジスパイラルは、以下の7段階から構成される。各段階の設計思想は、**「将来の保守担当者が安全に変更できるようにする」**という目的に基づいている。

---

#### 4.3.1 Broadcast（ルール周知）

**目的：** プロジェクトのルールと期待値を全ステークホルダーに明確に伝達し、**将来の参照に耐える記録を残す**

**システムライフサイクル視点：**

- キックオフ時の合意事項は、将来の変更判断の拠り所となる
- 「なぜこのルールになったか」の経緯を記録することで、将来の変更時に同じ議論を繰り返さない

**アウトプット：**

- プロジェクト憲章・ルールブック
- キックオフ資料・説明会議事録
- 理解度確認チェックリスト
- **決定権限マトリクス（RACI）**
- **決定経緯記録（なぜそう決めたか）**

**心理的障壁と構造的対策：**

| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 開始ゲート | 全ステークホルダー署名、RACI明文化、変更管理プロセス定義が揃うまで次段階禁止 |
| 部分着手ルール | 承認待ちの場合、承認済み範囲のみ作業可能とし、未承認範囲の作業を禁止 |
| デフォルトルール | 「○日までに決定がない場合、案Aを採用」を事前に合意 |
| 経緯記録の義務化 | 決定事項だけでなく「なぜその決定に至ったか」を記録 |

---

#### 4.3.2 Realize（ルールの運用）

**目的：** 定義されたルールを実際の業務プロセスに適用し、**運用実態を記録する**

**システムライフサイクル視点：**

- 計画と実態の差異は、将来の類似プロジェクトへの学びとなる
- 運用中に発見された例外ケースは、保守時の「想定外」を減らす貴重な情報

**アウトプット：**

- 実行計画書・作業指示書
- 進捗レポート・実績データ
- 運用状況ダッシュボード
- **決定ログ**
- **例外・逸脱記録（計画と実態の差異）**

**心理的障壁と構造的対策：**

| 対策 | 内容 |
|---|---|
| CCPM的アプローチ | 個別タスクにバッファを持たせず、プロジェクト全体でバッファを一元管理 |
| ドキュメント工数の明示計上 | 見積もりにドキュメント作成時間を含め、「余った時間で書く」を排除 |
| 決定ログの義務化 | 「いつ、誰が、何を決定したか」を記録し、可視化 |
| 「確認中」の期限設定 | 「確認中」状態には最大期限を設け、超過時はデフォルト案を採用 |

#### 4.3.3 Identify（問題定義）

**目的：** 運用過程で発生した課題や改善機会を明確に特定・定義し、**将来の参考となる形で記録する**

**システムライフサイクル視点：**

- 発見された問題は、保守フェーズでも再発する可能性がある
- 問題の根本原因分析は、将来の変更作業のリスク評価に使える

**アウトプット：**

- 問題定義書（5W1H形式）
- 課題一覧表・優先度マトリクス
- 根本原因分析レポート
- **決定待ち事項リスト（期限付き）**
- **類似問題の発生条件記録**

**心理的障壁と構造的対策：**

| 対策 | 内容 |
|---|---|

| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 問題報告の奨励制度 | 早期報告者への評価加点（報告しなかった場合のペナルティではなく） |
| No Blame方針の明文化 | 問題報告者を責めないことを明文化・周知 |
| 定期的な課題棚卸し | 週次で全員が1つ以上の課題・懸念を報告する仕組み |
| 問題と決定の分離 | 問題を特定する人と、解決策を決定する人を明確に分離 |

---

#### 4.3.4 Elaborate（対策案作成）

**目的：** 特定された問題に対する具体的かつ実行可能な解決策を立案し、**検討過程を記録する**

**システムライフサイクル視点：**

- 採用されなかった案も記録することで、将来同じ問題が起きた際の選択肢を残す
- 「なぜその案を選んだか」の理由は、将来の変更判断の参考になる
- 法的根拠を明示することで、将来の法改正時に「なぜこの仕様になったか」を検証可能にする

**アウトプット：**

- 対策案比較表・実行計画
- リスク影響評価書
- 必要リソース算出書
- **各案の可逆性ラベル**
- **不採用案とその理由の記録**
- **法的根拠確認書**（該当する場合）

**心理的障壁と構造的対策：**

| 対策 | 内容 |
|---|---|
| タイムボックス | 対策検討に使う時間の上限を設定し、その中で最善を選ぶ |
| 複数案の義務化 | 最低3案を検討することを必須とし、単一案での進行を禁止 |
| 70%ルール | 完璧を求めず、70%の確信で意思決定し、残り30%は実行中に調整 |
| 可逆性ラベリング | 各案について「後から変更可能か」を明示し、可逆的決定は迅速に下す |
| 検討期限の厳守 | 「もう少し検討が必要」は期限延長の理由にならない |
| 法的根拠の明示義務 | 対策案が法令・規制・契約条項に関わる場合、その根拠条文と解釈を明記。「なんとなく必要」「慣例でそうしている」を排除 |
| 仕様ホルダーの明確化 | 各仕様について「なぜこの仕様か」を説明できる責任者（仕様ホルダー）を明示。将来の法的根拠確認・変更判断の照会先を特定可能にする |

---

#### 4.3.5 Feedback（レビュー）

**目的：** 提案された対策案の有効性と実現可能性を多角的に評価し、**特に将来の保守性の観点からの検証を行う**

**システムライフサイクル視点：**

- 「保守担当者がこのドキュメントを読んで変更作業ができるか」を検証
- レビュー指摘事項は、設計意図の補足説明として記録価値がある

**アウトプット：**

- レビュー評価表・改善提案書
- 効果測定レポート
- ステークホルダー意見集約表
- **決定事項確認書**
- **保守性チェック結果**
- **法的根拠妥当性確認記録**（該当する場合）

**心理的障壁と構造的対策：**

| 対策 | 内容 |
|---|---|
| レビューなし進行禁止 | レビュー完了を次段階への必須ゲートとして設定 |
| 保守性レビュー | 「将来の保守担当者が理解できるか」を必須のレビュー観点に |
| 指摘ノルマ | レビュアーは最低1件の改善提案を行うことを義務化 |
| レビュー結果の即時決定 | レビュー会議終了時に、採否を決定（持ち帰り禁止） |
| 条件付き承認の活用 | 軽微な修正は「条件付き承認」とし、再レビュー不要とする |
| 法的根拠のダブルチェック | 法令・規制・契約に関わる決定は、根拠条文の解釈が正しいか、最新の法改正を反映しているかを確認。必要に応じて法務・専門家への照会を義務化 |

---

#### 4.3.6 Establish（ドキュメント化）

**目的：** 決定事項と学習成果を、**将来の変更作業に使える形で**体系的に記録

**システムライフサイクル視点：**

- ドキュメントの読者は「5年後の保守担当者」である
- 「なぜこうなっているか」（設計意図）の記録が最も重要
- 変更履歴と変更理由のトレーサビリティを確保

**アウトプット：**

- 改訂版ルールブック・手順書
- **設計意図記録（Design Rationale）**
- **変更履歴と変更理由**
- 教訓データベース登録
- **決定履歴アーカイブ**

**心理的障壁と構造的対策：**

| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 成果物チェックリスト | 各フェーズで必須のドキュメントを明示し、未作成は完了と認めない |
| ドキュメント作成時間の計上 | 見積もりに明示的にドキュメント作成工数を含める |
| テンプレートの整備 | 最小限の労力で作成できるテンプレートを提供 |
| 設計意図の必須化 | 「何を」だけでなく「なぜ」を記録することを義務化 |
| 責任追及禁止ルール | 記録された決定を事後的に責任追及の材料にしないことを明文化 |

---

#### 4.3.7 Disseminate（合意・周知）

**目的：** 新しいルールや変更内容について組織全体の合意を形成し、**次サイクル（および将来の保守フェーズ）へ継承**

**システムライフサイクル視点：**

- 合意内容は、将来の変更判断の拠り所となる
- 保守フェーズへの引き継ぎを明示的にプロセス化
- 「引き継ぎ」を形式的なものにせず、実質的な知識移転を確保

**アウトプット：**

- 合意書・承認記録
- 新ルール周知資料
- 次サイクル開始準備書
- **次サイクルの決定権限マトリクス**
- **保守フェーズ引き継ぎ資料**

**心理的障壁と構造的対策：**

| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 合意内容の明文化義務 | 口頭合意を禁止し、必ず文書化 |
| 理解度確認テスト | 重要な合意事項については、関係者の理解度を確認 |
| 保守担当者への引き継ぎ | 保守フェーズ担当者への実質的な知識移転を必須化 |
| 沈黙は合意とみなす | 期限までに異議がなければ合意とみなすルールを明示 |
| 次サイクルのRACIを本サイクルで決定 | 決定権限の曖昧さを次に持ち越さない |

---

### 4.4 螺旋構造の特徴

本手法の最大の特徴は、第7段階（Disseminate）が次のサイクルの第1段階（Broadcast）に接続する螺旋構造にある。これにより：

1. **知識の累積効果：** 各サイクルの学習成果が次のサイクルに継承される
2. **継続的進化：** ルール自体が組織の成熟とともに進化する
3. **組織記憶の形成：** 個人の経験が組織の知識資産として蓄積される
4. **保守フェーズへの接続：** プロジェクト終了後も、螺旋はシステム運用フェーズに続く
5. **決定構造の継承：** 決定権限の明確さが次のサイクル・保守フェーズに引き継がれる

### 4.5 PMOの役割再定義

本手法において、PMOは従来の「監視・統制機能」から「**システムライフサイクル全体の安全性を守る機能**」へと役割を再定義する：

**従来のPMO機能：**

- 進捗管理・報告の取りまとめ
- 標準プロセスの策定・遵守監視
- リスク・課題の一元管理
- （しばしば）コミュニケーション促進の旗振り

**KISMにおけるPMO機能：**

- **ゲートキーパー：** 各段階のゲート通過条件を管理し、見切り発車を防止
- **決定構造の設計者：** RACI、期限、デフォルトルールの設計と運用
- **保守性の守護者：** 将来の変更作業に使えるドキュメント品質を確保
- **心理的安全性の守護者：** No Blame文化を維持し、問題報告を奨励
- **知識の番人：** ドキュメント化を支援し、ナレッジベースを維持・活用促進
- **ライフサイクル視点の維持：** プロジェクト完結ではなく、システム運用全体を視野に入れた判断を促進

重要なのは、PMOが「もっとコミュニケーションを取りましょう」と呼びかける役割ではなく、**コミュニケーションに頼らなくても機能する仕組みを設計・運用する**役割を担う点である。

---

## 5. 既存手法との比較分析

### 5.1 手法比較表

| 項目 | PDCA | OODA | CCPM | ナレッジスパイラル |
|---|---|---|---|---|
| 段階数 | 4 | 4 | - | 7 |
| 知識継承 | 暗黙的 | 軽視 | 限定的 | **明示的** |
| 合意形成 | 不明確 | 軽視 | 限定的 | **制度化** |
| ドキュメント化 | 部分的 | 軽視 | 限定的 | **体系的** |
| **システムライフサイクル視点** | なし | なし | なし | **中核** |

| 項目 | PDCA | OODA | CCPM | ナレッジスパイラル |
|---|---|---|---|---|
| **将来の保守性** | 無配慮 | 無配慮 | 無配慮 | **明示的** |
| 心理的障壁への対処 | なし | なし | 部分的 | **各段階に組込** |
| バッファ管理 | なし | なし | 中核 | 統合 |
| 決定構造 | なし | 個人依存 | 限定的 | **明示的設計** |
| 解決アプローチ | - | - | 構造的 | **構造的** |

### 5.2 差別化要因

ナレッジスパイラルの独自性は以下の点にある：

1. **システムライフサイクル視点：** プロジェクト完結ではなく、システムの長期運用を視野に入れた設計
2. **将来の保守性を中核に据える：** ドキュメントは「将来の変更作業を安全にする」ために存在
3. **心理的障壁への対処：** 学生症候群、パーキンソンの法則、決定回避などへの具体的対策を組み込み
4. **構造による解決：** コミュニケーション依存ではなく、仕組みとして問題を解決
5. **決定構造の明示化：** 誰が、いつまでに、何を決定するかを構造化
6. **ゲート設計：** 見切り発車を防止する明示的なチェックポイントを設定
7. **PMO機能の再定義：** 監視・統制から「システムライフサイクル全体の安全性の守護者」への転換

---

## 6. 適用可能性の分析

### 6.1 対象業界

ナレッジスパイラルは以下の業界で特に高い効果が期待される：

#### 6.1.1 IT・ソフトウェア開発業界

- プロジェクトベースの業務形態
- **システムの長期運用が前提**
- 保守フェーズでの変更作業が頻繁
- 多重下請け構造への対処ニーズ
- 決定の先送りが頻発する環境

#### 6.1.2 製造業

- 品質管理の伝統
- **製品ライフサイクル管理の文化**
- 標準化への親和性
- 暗黙知の形式知化ニーズ

#### 6.1.3 建設・エンジニアリング業界

- 大規模プロジェクトの管理
- **竣工後の長期運用・保守**
- 安全管理の重要性

- 現場知識の蓄積需要

### 6.2 組織要件

効果的な導入には以下の組織的要件が必要である：

- **トップマネジメントの支援：** 特に評価制度の見直しへのコミットメント
- **システムライフサイクル視点の理解：** プロジェクト完結ではなく、システム運用全体を見る発想
- **決定権限の明確化への意志：** 曖昧さを残したほうが楽、という誘惑への抵抗
- **長期視点への投資：** 短期QCDだけでなく、将来の保守性への投資を許容

### 6.3 導入の前提条件

本手法の効果を最大化するためには、以下の前提条件を整備する必要がある：

1. **評価制度の見直し：** PM評価に「将来の保守性」「ドキュメント品質」を組み込む
2. **契約慣行の改善：** 見切り発車を許容しない契約プロセスの確立
3. **決定構造の設計：** RACI、期限、デフォルトルールの事前定義
4. **時間的投資の許容：** ナレッジ活動への工数を正当な業務として認める
5. **保守フェーズとの連携：** プロジェクトと保守の断絶を埋める仕組み

---

## 7. 実装上の課題と対策

### 7.1 予想される課題

#### 7.1.1 複雑性への懸念

**課題：** 7段階は既存の4段階手法と比較して複雑 **対策：**

- 段階別テンプレートの提供
- 簡易版（統合版）の開発
- 段階的導入アプローチの採用
- 最初は3段階（Broadcast-Realize-Disseminate）から開始

#### 7.1.2 時間・リソースコスト

**課題：** 詳細なプロセスによる工数増加 **対策：**

- デジタルツールによる効率化
- 定型業務の自動化
- **保守フェーズでのコスト削減効果の可視化**
- 「急がば回れ」の実証データ収集

#### 7.1.3 短期志向との対立

**課題：** 既存の短期QCD重視の評価制度・文化との矛盾 **対策：**

- **保守フェーズでの不具合・コスト増大事例の共有**
- 将来コストの可視化（技術的負債の定量化）
- 段階的な評価制度改定

- 「手戻りコスト削減」による短期的メリットの訴求

#### 7.1.4 「コミュニケーション」への回帰圧力

**課題：** 問題が発生すると「もっとコミュニケーションを」という従来型の処方箋に戻りやすい **対策：**

- 構造的対策の効果測定と可視化
- 「コミュニケーション」で解決した場合と構造で解決した場合の比較分析
- 構造的アプローチの成功事例の蓄積と共有

### 7.2 成功要因

- **システムライフサイクル視点の浸透：** 「プロジェクト完結」ではなく「システム運用全体」を見る文化
- **構造設計への投資：** 決定構造、ゲート、デフォルトルールの丁寧な設計
- **保守フェーズとの連携：** プロジェクトチームと保守チームの接点を制度化
- **トップダウンとボトムアップの両面からのアプローチ：** 経営層のコミットメントと現場の納得感

---

## 8. 今後の研究課題

### 8.1 実証研究の必要性

提案手法の有効性を検証するため、以下の実証研究が必要である：

- パイロットプロジェクトでの適用実験
- **保守フェーズでの効果測定（変更作業時間、不具合発生率）**
- 定量的効果測定（ROI、品質指標、手戻り率等）
- 定性的評価（ステークホルダー満足度、保守担当者満足度）
- 他手法との比較実験
- 構造的アプローチとコミュニケーションアプローチの比較

### 8.2 手法の改良

実証研究の結果を踏まえ、以下の改良が検討される：

- 業界別カスタマイゼーション
- 組織成熟度別適用ガイドライン
- デジタルツール連携の最適化
- **保守性指標の精緻化**
- 決定構造テンプレートの整備

### 8.3 理論的発展

- システムライフサイクル理論との統合
- 知識管理理論との関連性分析
- 行動経済学知見のさらなる応用
- 意思決定理論との接続
- **保守性工学（Maintainability Engineering）との接続**

---

# 9. 結論

本論文では、持続可能なシステム運用を支える新しいプロジェクト管理手法「ナレッジスパイラル」を提案した。

## 9.1 核心的な主張

**プロジェクトは終わるが、システムは動き続ける。**

この非対称性に正面から向き合い、「将来の保守担当者が安全に変更作業を行える」ことを目的としたプロセス設計を行った。組織学習は、この目的を達成するための手段であり、それ自体が目的ではない。

## 9.2 主要な貢献

1. **視点の転換：** 「組織学習のため」から「将来の安全な運用のため」へ
2. **システムライフサイクル視点の導入：** プロジェクト完結ではなく、システム運用全体を視野に入れた設計
3. **行動科学的貢献：** 心理的障壁（決定回避を含む）の分析と対策の体系化
4. **設計思想の貢献：** 「コミュニケーション改善」ではなく「構造による解決」というアプローチの提示
5. **PMO機能の再定義：** 「システムライフサイクル全体の安全性の守護者」としての役割

## 9.3 期待される効果

- **保守フェーズでの不具合リスク低減**
- **変更作業の安全性・効率性向上**
- プロジェクト品質の継続的改善
- ステークホルダー満足度の向上
- 手戻り・炎上プロジェクトの削減
- 決定の迅速化と責任の明確化

## 9.4 今後の展開

提案手法の実用化に向けて、実証研究と改良を継続し、特に**保守フェーズでの効果測定**を通じて手法の価値を実証することを目指す。

従来、プロジェクト失敗の原因として「コミュニケーション不足」が挙げられ、その解決策として「もっとコミュニケーションを取りましょう」と言われてきた。しかし、この処方箋は構造的問題を個人の能力や努力に帰着させ、再現性のある改善をもたらさない。

また、「組織学習の促進」という目標は、抽象的すぎて現場の行動を変えない。

本手法は、これらの限界を超え、**「将来の保守担当者が安全に変更できるようにする」**という具体的で切実な目標に向けて、**仕組みとして問題を解決する**アプローチを提示するものである。

## 9.5 AI技術との統合：ナレッジスパイラルの新たな展開

### 9.5.1 KISMがAI導入の「受け皿」となる可能性

近年の生成AI技術の急速な発展は、プロジェクト管理とナレッジマネジメントの在り方に根本的な変革をもたらしつつある。特に大規模言語モデル（LLM）は、ソースコードからの設計書逆生成、会議録音からの議

事録自動作成、過去事例からの類似問題検索など、従来は人間が担っていた知識処理タスクを高速かつ大規模に実行できる。

しかし、AI技術をプロジェクト管理に導入する際、多くの組織が直面する問題がある。**「どこにAIを適用すべきか」が明確でない**という問題である。プロセスが属人的で暗黙的であれば、AIの介入ポイントを特定できない。

ナレッジスパイラルの7段階プロセス（BRIEFED）は、この問題に対する解を提供する。各段階のアウトプットが明確に定義されているため、**AIが代替・支援できる領域と、人間の判断が不可欠な領域を構造的に識別できる**。KISMは、AI技術をプロジェクト管理に段階的に導入するための「受け皿」として機能し得る。

#### 9.5.2 AI活用が有効な領域

BRIEFEDの各段階において、以下の領域でAI技術の活用が有効と考えられる：

**（1）Establish段階：リバースドキュメンテーション**

本手法が提唱する「ドキュメント作成を工数として計上する」アプローチは、現実には「時間がない」という心理的障壁に阻まれることが多い。AI技術は、この障壁を根本から解消する可能性がある。

- ソースコード、テストケース、本番環境構成からの設計書逆生成
- コミット履歴・変更ログからの変更理由ドキュメント自動作成
- APIドキュメント、データベース定義からの影響範囲マップ自動生成

従来の「要件定義→設計→実装→ドキュメント」という順序に加え、「実装→AIによるドキュメント生成→人間によるレビュー・補完」という逆方向のワークフローが現実的選択肢となる。

**（2）Identify段階：暗黙知の形式知化**

本論文のケーススタディで示した「ステークホルダー間の期待値ギャップ」のような問題は、しばしば会話やメールの中に埋もれた暗黙の前提から発生する。AI技術により：

- Slack、Teams、メール等のコミュニケーションログからの「未解決の懸念事項」自動抽出
- 会議録音のトランスクリプトからの「合意事項」「未決事項」の自動分類
- チケットシステムのコメント履歴からの「繰り返し発生している問題パターン」検出

が可能となり、Identify段階での問題特定精度が向上する。

**（3）Feedback段階：保守性の自動評価**

本手法が重視する「保守担当者視点でのレビュー」は、AIによる支援が特に有効な領域である：

- ドキュメントとコードの整合性自動チェック
- 「このドキュメントを読んで変更作業ができるか」の自動評価
- 類似プロジェクトのベストプラクティスとの比較分析
- 技術的負債の定量的スコアリング

**（4）構造的解決原則のAI拡張**

本手法の中核概念である「構造による解決」は、AI技術との親和性が高い：

| 原則 | AI拡張の可能性 |
|---|---|

| 原則 | AI拡張の可能性 |
|---|---|
| 決定期限とデフォルトルール | 期限前の自動リマインド、デフォルト案の自動起案 |
| 将来コストの可視化 | リアルタイムでの技術的負債計算・警告 |
| 決定ログの記録 | 会議・チャットからの決定事項自動抽出・記録 |
| 保守性指標の導入 | コードメトリクスとドキュメント品質の継続的モニタリング |

#### 9.5.3 人間の判断が不可欠な領域

一方、以下の領域は人間の判断が不可欠であり、AI技術による代替は困難または不適切である：

**（1）Broadcast段階：ステークホルダー間の政治的調整**

プロジェクトのルールと期待値の伝達は、技術的な情報伝達だけでなく、組織内の力学、歴史的経緯、個人間の信頼関係に依存する。AIは「何を伝えるべきか」の素案作成を支援できるが、「誰に、いつ、どのように伝えるか」という政治的判断は人間が担う必要がある。

**（2）Disseminate段階：組織文化への定着**

新しいルールや変更内容の組織全体への浸透は、単なる情報配布ではなく、変革へのコミットメント獲得を含む。これは本質的に人間関係と組織文化の問題であり、AI技術の適用範囲外である。

**（3）Elaborate段階：価値判断を伴う意思決定**

複数の対策案から一つを選択する際、技術的な比較分析はAIが支援できるが、「組織として何を優先するか」という価値判断は人間が行う必要がある。特に、Type 1（不可逆的）の決定については、AIの推奨を参考としつつも、最終判断は人間が担うべきである。

#### 9.5.4 AI時代におけるKISMの新たな価値

AI技術の普及により、KISMの位置づけは以下のように進化すると考えられる：

**（1）「AIが生成したドキュメントの品質保証フレームワーク」としてのKISM**

AIがドキュメントを瞬時に生成できる時代において、KISMの価値は「何を作るか」から「作られたものが正しいか、使えるか」の保証にシフトする。BRIEFEDの各段階は、AI生成物の品質ゲートとして機能する。

**（2）人間-AI協調の境界設計**

各段階において「AIが担う領域」と「人間が担う領域」を明確に定義することで、責任の所在を曖昧にせず、かつAI技術の恩恵を最大化できる。この境界設計自体が、今後の研究課題となる。

**（3）PMOの役割進化**

本論文で提唱した「PMOは横串の支援機能」という位置づけは、AI時代においてさらに重要となる。PMOは「AI技術の適切な活用を支援し、人間が担うべき判断を明確化する」役割を担う。

#### 9.5.5 今後の研究課題

AI技術とKISMの統合に関して、以下の研究課題が挙げられる：

1. **AI生成ドキュメントの品質基準策定：** 「将来の保守担当者が安全に変更作業を行える」という目的に照らし、AI生成物が満たすべき品質基準の定義
2. **人間-AI協調の最適境界の実証研究：** 各段階におけるAI活用と人間判断の最適な役割分担の検証
3. **AI活用時の心理的障壁の分析：** 「AIに任せることへの不安」「AI生成物への過信」など、新たに生じる心理的障壁の特定と対策
4. **組織学習への影響評価：** AIがドキュメント生成を代替した場合、人間の学習機会が減少するリスクと、それを補う仕組みの設計

これらの課題に取り組むことで、KISMはAI時代のプロジェクト管理手法として進化し続けることが期待される。

---

# 付録A：具体的アウトプットテンプレート例

## A.1 合意書テンプレートの要素

効果的な合意書作成のため、以下の要素を含むテンプレートを推奨する：

### A.1.1 前提条件（Assumptions）

- リソースの利用可能性の詳細仕様
- 技術環境・インフラの具体的条件
- ステークホルダーの関与レベル明記
- 外部環境・市場条件の想定

### A.1.2 制約条件（Constraints）

- 予算制約の具体的金額と管理方法
- スケジュール制約の詳細と調整余地
- 人的リソース制約と代替手段
- 技術的制約と回避策

### A.1.3 依存関係（Dependencies）

- 内部タスク間の依存関係マトリクス
- 外部組織・システムへの依存度
- クリティカルパスと代替ルート

### A.1.4 責任分担（RACI Matrix）

- Responsible（実行責任者）の明確化
- Accountable（説明責任者・決定者）の権限範囲 ←**必ず各項目で1名を指定**
- Consulted（相談対象者）の関与方法 ←**意見は求められるが決定権はない**
- Informed（報告対象者）の情報提供頻度

### A.1.5 成果物品質基準

- 具体的な品質指標（数値目標）
- 受入基準と評価方法

- 品質保証プロセス
- **保守性基準（将来の変更容易性）**

#### A.1.6 変更管理プロセス

- 変更要求の提出・審査・承認手順
- 影響範囲評価の方法
- 変更による追加コスト算定方法
- **変更履歴・変更理由の記録方法**

#### A.1.7 決定ルール

- 各決定事項の期限
- デフォルト案（期限内に決定がない場合の採用案）
- 決定の可逆性ラベル（Type 1: 不可逆 / Type 2: 可逆）

---

# 付録B：心理的障壁対策チェックリスト

## B.1 段階別チェックリスト

| 段階 | 心理的障壁 | チェック項目 |
|---|---|---|
| Broadcast | 先延ばし・見切り発車・決定権限の曖昧化 | □ 全ステークホルダー署名済み<br>□ RACI明文化済み（Aは各項目1名）<br>□ 変更管理プロセス定義済み<br>□ デフォルトルール設定済み<br>□ 決定経緯記録済み |
| Realize | パーキンソンの法則・学生症候群・決定先送り | □ 個別バッファなし<br>□ 全体バッファ可視化<br>□ ドキュメント工数計上済み<br>□ 決定ログ運用中<br>□ 「確認中」に期限設定 |
| Identify | 報告回避・責任転嫁への恐れ | □ 早期報告奨励制度あり<br>□ No Blame方針明文化<br>□ 匿名報告チャネルあり<br>□ 問題特定と決定の分離 |
| Elaborate | 検討省略・固執・決定逃避 | □ タイムボックス設定<br>□ 複数案検討済み<br>□ 判断基準事前定義済み<br>□ 可逆性ラベル付与<br>□ 不採用案と理由を記録<br>□ 法的根拠確認済み（該当時）<br>□ 仕様ホルダー明確化済み |

| 段階 | 心理的障壁 | チェック項目 |
|---|---|---|
| Feedback | 品質軽視・形式化・決定先送り | □ レビュー完了がゲート条件<br>□ 保守性レビュー実施<br>□ 指摘ノルマ達成<br>□ レビュー終了時に採否決定<br>□ 法的根拠ダブルチェック済み（該当時） |
| Establish | ドキュメント軽視・責任追及への恐れ | □ 必須ドキュメント作成済み<br>□ 作成工数計上済み<br>□ 設計意図記録済み<br>□ 決定履歴自動記録<br>□ 責任追及禁止ルール明文化 |
| Disseminate | 形式的合意・曖昧化への誘惑 | □ 合意内容明文化済み<br>□ 理解度確認済み<br>□ 保守担当者への引き継ぎ計画<br>□ 沈黙＝合意ルール明示<br>□ 次サイクルRACIを決定 |

# 付録C：保守性チェックリスト

## C.1 ドキュメント保守性評価

| 評価項目 | 評価基準 | チェック |
|---|---|---|
| 設計意図の記録 | 「なぜこの設計にしたか」が記録されているか | □ |
| 変更履歴 | 変更内容と変更理由がトレース可能か | □ |
| 用語の定義 | 専門用語・略語が定義されているか | □ |
| 前提条件の明示 | 暗黙の前提が明文化されているか | □ |
| 例外ケースの記録 | 想定外ケースの対応方針が記録されているか | □ |
| 自己完結性 | このドキュメントだけで変更作業が可能か | □ |
| 最新性 | 現状のシステムと整合しているか | □ |

## C.2 保守担当者視点でのレビュー観点

- このドキュメントを読んで、変更箇所を特定できるか
- 変更による影響範囲を把握できるか
- 変更後のテスト観点を導出できるか
- 過去に同様の変更が行われた履歴を確認できるか
- 変更してはいけない制約条件を把握できるか

# 参考文献

1. Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
2. Boyd, J. R. (1996). *The Essence of Winning and Losing*.
3. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford University Press.
4. PMI. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. 7th Edition.
5. Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday.
6. Goldratt, E. M. (1997). *Critical Chain*. North River Press.
7. Parkinson, C. N. (1957). *Parkinson's Law: The Pursuit of Progress*. John Murray.
8. Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
9. 日経コンピュータ (2022). 『ポストモーテム みずほ銀行システム障害 事後検証報告』. 日経BP.
10. Engprax (2024). *Impact Engineering: 268% Higher Failure Rates for Agile Software Projects*. Research Report.
11. ZipDo (2023). *Essential Software Project Failure Statistics*.
12. Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
13. Ariely, D. (2008). *Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions*. HarperCollins.
14. Pigoski, T. M. (1996). *Practical Software Maintenance*. Wiley.
15. IEEE. (1998). *IEEE Standard for Software Maintenance* (IEEE Std 1219-1998).
16. Vaswani, A., et al. (2017). *Attention Is All You Need*. Advances in Neural Information Processing Systems.
17. Brown, T., et al. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners*. arXiv:2005.14165.
18. Amershi, S., et al. (2019). *Guidelines for Human-AI Interaction*. Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

---

本論文は、プロジェクト管理における持続可能なシステム運用の実現を目的とした新手法の提案であり、今後の実証研究により検証・改良を行う予定である。特に、保守フェーズでの効果測定を通じて、「将来の安全な変更作業」という目的の達成度を検証することが重要な研究課題である。また、*AI*技術との統合により、*KISM*がプロジェクト管理における*AI*活用の「受け皿」として機能し、人間と*AI*の最適な協調を実現するフレームワークへと発展することが期待される。